

מתמטיקה לפיזיקאים II – סמסטר ב' מועד ב'
פרופ' ליאור קליין

(10) 1. מה המרחק הקצר ביותר מהראשית למשטח $xyz^2=2$?

(10) 2. נתון שבתחום מסויים ליד הנקודה $(2,4,2)$ התפלגות הטמפרטורה נתונה ע"י .

$f(x,y,z) = \sqrt{xyz}$. מהו קצב שינוי הטמפרטורה אם נעים בכיוון הוקטור $\langle 4,2,-4 \rangle$?

(10) 3. יש למצוא משוואת מישור שניתן להעביר בו ישרים שמקבילים לוקטורים $\langle 1,1,0 \rangle$ ו $\langle 0,1,2 \rangle$ ונתון גם שהנקודה $(2,1,-1)$ נמצאת על המישור.

(10) 4. יש לפתח את הפונקציה $\sin x$ המוגדרת בתחום $[0,\pi]$ בטור פוריה של פונקציות קוסינוס בלבד.

(60) 5. יש לענות רק על 4 מתוך 5 הסעיפים (פתרון חמישי לא ייבדק).

א. נתונה פונקציה וקטורית $\vec{F}(x,y,z) = \langle 2x, 2y, 2z \rangle$. יש לחשב את $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר C הוא

מסלול כלשהו המתחיל בראשית הצירים והמסתיים בנקודה (a_1, a_2, a_3) .

ב. יש לחשב את מומנט האנרציה של דיסקה בעלת רדיוס R וצפיפות $\sigma = 2r$ (כאשר r הוא המרחק ממרכז הדיסקה) סביב ציר שהוא גם קוטר הדיסקה.

ג. יש למצוא את שטח המשטח $z=x^2+y^2$ הנמצא מחוץ לחרוט $z^2=9(x^2+y^2)$.

ד. יש למצוא את השטח התחום ע"י המסלול הסגור $x(t) = t^2$, $y(t) = t^3/3 - t$ כאשר $-\sqrt{3} \leq t \leq \sqrt{3}$.

ה. מה הנפח המתקבל מסיבוב המשולש שקודקודיו במישור xy נתונים ע"י $(0,0)$, $(2,0)$ ו $(0,6)$ סביב הישר $x-2y=20$?

(10) בונוס* יש לחשב את $\iint_S \sin(9x^2 + 4y^2) ds$ כאשר S הוא חלק ממישור xy התחום ע"י $9x^2 + 4y^2 = 1$.

בהצלחה !